

2021 级高等数学 II(2) A 卷

已知空间三点 $A(1,1,1), B(3,5,7), C(3,7,5)$. 请解答 1-5 小题.

1. (4 分) 求 $\triangle ABC$ 的面积.
2. (4 分) 求这三点所确定的平面的方程.
3. (4 分) 求 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的中线所在直线的对称式方程.
4. (4 分) 证明: 向量 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ 与向量 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ 垂直.
5. (4 分) 求 $\triangle ABC$ 的重心的坐标.

6. (6 分) 设 f 具有一阶偏导数, 且对任意 (x, y) , $f_x(x, y) > 0, f_y(x, y) < 0$, 试比较 $f(1,1), f(1,2), f(2,1)$ 的大小.

7. (6 分) 设 $z = f(xy, x + y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

8. (6 分) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^{xy} + yz^2 = yz \sin x + z$ 确定, 求 $dz|_{(0,0)}$.

9. (6 分) 求函数 $f(x, y) = e^{2y}(y + x^2 + 2x)$ 的极值.

10. (6 分) 用可微的定义证明: 二元函数 $z = f(x, y) = xy$ 在每一点处都可微.

11. (6 分) 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$, 其中 D 是由直线 $x+y=1$, $y-x=1$ 以及 x 轴所围成的闭区域.

12. (6 分) 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$.

13. (6 分) 设 $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t \sin(x^2) dx$, 求 $F'(\pi)$.

14. (6 分) 求上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 内的部分的面积.

15. (6 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2022^n}{n!}$ 敛散性.

16. (6 分) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 2022}$ 条件收敛.

17. (6 分) 将函数 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 展开 x 的幂级数.

18. (8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-2022)^n$ 的和函数.